

树莓派 5：中文 ASR 基准（20 段）

日期：2026-07-31

硬件：Raspberry Pi 5 Model B（8GB, aarch64）

语料：Piper zh_CN-huayan-medium 合成，20 句日常指令/健康相关中文

平均音频时长：约 3.09s（2.27–4.44s）

对比模型

引擎	运行时	备注
SenseVoice-Small INT8	sherpa-onnx	4 threads, use_itn=True
Zipformer-CTC-zh INT8	sherpa-onnx	4 threads
Whisper tiny / base / small	whisper.cpp	-l zh -t 4 -np -nt

每模型先 warmup 1 次，再逐句计时。

主指标：耗时

模型	平均耗时	中位	最小	最大	平均 RTF
SenseVoice-Small INT8	0.141s	0.133s	0.110s	0.195s	0.046
Zipformer-CTC-zh INT8	0.318s	0.257s	0.203s	0.695s	0.101
Whisper tiny	1.090s	1.075s	0.913s	1.599s	0.364
Whisper base	2.618s	2.503s	2.192s	3.534s	0.879
Whisper small	9.970s	9.833s	9.311s	11.121s	3.365

相对 SenseVoice：

- Zipformer 约慢 2.3x
- Whisper tiny / base / small 约慢 8x / 19x / 71x

参考：CER

模型	平均 CER
Zipformer-CTC-zh INT8	3.79%
SenseVoice-Small INT8	3.90%
Whisper small	19.66%
Whisper base	26.03%
Whisper tiny	32.41%

说明：

- 本机 CER 用于粗看稳定性，不是公开数据集正式评测。
- Whisper 常输出繁体字（如「現在」「客廳」），按简繁不同字计错，CER 会偏高。
- SenseVoice 与 Zipformer 更可比：两者平均 CER 都约 4%。

结论（中文、Pi 5）

- 耗时首选：SenseVoice-Small INT8（约 0.14s / 句，RTF $\approx$ 0.05）。
- 精度接近、仍很快：Zipformer-CTC-zh INT8（约 0.32s / 句）。
- Whisper：小模型中文合成音上慢且不稳定；对话音箱本地中文 STT 不建议作为主路径。

语料（20 句）

#	文本
00	早上好，今天我吃了两个鸡蛋和一杯牛奶。
01	请帮我记录一下，午餐是一碗米饭和一份青菜。
02	我今天还剩多少卡路里可以吃？
03	现在几点了，提醒我晚上九点喝水。
04	把客厅的小夜灯打开。
05	今天天气怎么样，需要带伞吗？
06	播放我最喜欢的中文歌曲。
07	小爱同学，停止播放音乐。
08	帮我查一下明天的日程安排。
09	晚餐我想吃西兰花和鸡胸肉，热量高不高？
10	我已经走了一万步，今日运动量够不够？
11	请把温度调到二十四度。
12	帮我给 Timmy 发一条消息，说我晚上回家吃饭。
13	现在有什么新闻，简单说一下。
14	提醒我明天早上八点起床跑步。
15	今天的血糖记录了吗，帮我查一下趋势。
16	把卧室的空调关掉，谢谢。
17	我想听一个睡前故事。
18	苹果和香蕉哪个含糖量更高？
19	再见，祝你晚安，做个好梦。

典型错误（SenseVoice / Zipformer）

参考	SenseVoice	Zipformer
帮我给 Timmy 发一条消息...	丁妮	丁妮
西兰花和鸡胸肉	西兰话 / 何计胸肉	西兰话 / 合计胸肉
苹果和香蕉	橡蕉	橡胶
...查一下趋势	去试	去世

英文专名、相近音专有名词仍是薄弱点；日常短指令多数可正确识别。

产物路径（Pi）

内容	路径
语料 WAV + refs 原始结果 JSON	~/voice-bench/results/corpus_zh/ ~/sherpa-onnx/results/asr_zh_20_20260731_192900.json
基准脚本	~/sherpa-onnx/scripts/zh_corpus_bench.py
运行日志	~/sherpa-onnx/logs/zh_corpus_bench.log

复跑：

```
source ~/sherpa-onnx/venv/bin/activate
python ~/sherpa-onnx/scripts/zh_corpus_bench.py
```